1994 年普通高等学校招生全国统一考试

1994 年上海卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 不等式 $|x+1|<1$ 的解是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-2<x<0$

【解析】
由绝对值不等式的等价关系，$|x+1|<1$ 等价于 $-1<x+1<1$. 两边同时减去 1，得 $-2<x<0$，所以原不等式的解集为 $(-2,0)$.

2. 计算：$\lim\limits_{x\to-1}\dfrac{x^2-2x-3}{x+1}$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-4

【解析】
当 $x\neq-1$ 时，分子可以因式分解为 $x^2-2x-3=(x+1)(x-3)$，因此
$\dfrac{x^2-2x-3}{x+1}=x-3$. 所以
$\lim\limits_{x\to-1}\dfrac{x^2-2x-3}{x+1}=\lim\limits_{x\to-1}(x-3)=-4$.

3. 以点 $C(-2,3)$ 为圆心且与 y 轴相切的圆的方程是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(x+2)^2+(y-3)^2=4$

【解析】
圆心为 $C(-2,3)$，圆与 y 轴相切，所以半径等于圆心到直线 $x=0$ 的距离，即 $r=|-2|=2$. 由圆的标准方程，得
$(x+2)^2+(y-3)^2=r^2=4$.

4. 方程 $\log_3(x-1)=\log_9(x+5)$ 的解是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$x=4$

【解析】
对数的定义域要求 $x-1>0$ 且 $x+5>0$，故 $x>1$. 又因为 $\log_9 u=\dfrac{1}{2}\log_3 u$，原方程等价于
$2\log_3(x-1)=\log_3(x+5)$，从而 $(x-1)^2=x+5$. 整理得 $x^2-3x-4=0$，即 $(x-4)(x+1)=0$. 候选值为 $x=4$ 或 $x=-1$，只有 $x=4$ 满足定义域，所以原方程的解为 $x=4$.

5. 如果复数 $\dfrac{2+bi}{1-2i}$（其中 i 为虚数单位，b 为实数）的实部和虚部相等，那么 b =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-\dfrac{2}{3}$

【解析】
分子、分母同乘以分母的共轭复数 $1+2\mathrm{i}$，得
$\dfrac{2+b\mathrm{i}}{1-2\mathrm{i}}=\dfrac{(2+b\mathrm{i})(1+2\mathrm{i})}{5}=\dfrac{2-2b}{5}+\dfrac{4+b}{5}\mathrm{i}$. 因此实部和虚部分别为 $\dfrac{2-2b}{5}$ 与 $\dfrac{4+b}{5}$. 令二者相等，得 $2-2b=4+b$，解得 $b=-\dfrac{2}{3}$.

6. 函数 $y=\sqrt{x^2-1}$（$x\leq -1$）的反函数是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$y=-\sqrt{x^2+1}$（$x\geq 0$）

【解析】
原函数的定义域为 $x\leq -1$，值域为 $y\geqslant 0$. 由 $y=\sqrt{x^2-1}$ 得 $x^2=y^2+1$. 结合原函数的定义域，必须取负根，即 $x=-\sqrt{y^2+1}$. 交换 x，y，并把原函数的值域作为反函数的定义域，得到反函数
$y=-\sqrt{x^2+1}$，其中 $x\geqslant 0$.

7. 双曲线 $\dfrac{y^2}{2}-x^2=1$ 的两个焦点的坐标是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(0,\sqrt{3})$ 和 $(0,-\sqrt{3})$

【解析】
将方程写成标准形式 $\dfrac{y^2}{2}-\dfrac{x^2}{1}=1$. 这是焦点在 y 轴上的双曲线，其中 $a^2=2$，$b^2=1$. 由双曲线的关系 $c^2=a^2+b^2$，得 $c^2=3$，即 $c=\sqrt{3}$. 所以两个焦点的坐标为 $(0,\sqrt{3})$ 和 $(0,-\sqrt{3})$.

8. $\left(x^3-\dfrac{2}{x^2}\right)^5$ 的展开式中，x^5 的系数是（结果用数值表示）underline{hspace{2.5em}}.

【答案】40

【解析】
二项式展开的通项可写为
$\mathrm{C}_5^k(x^3)^{5-k}\left(-\dfrac{2}{x^2}\right)^k=\mathrm{C}_5^k(-2)^k x^{15-5k}$，其中 $k=0$，1，…，5. 要得到含 x^5 的项，必须满足 $15-5k=5$，所以 $k=2$. 因此所求系数为 $\mathrm{C}_5^2(-2)^2=10\cdot 4=40$.

9. 要建造一个长方体形状的仓库，其内部的高为 3 m，长与宽的和为 20 m，那么仓库容积的最大值为 underline{hspace{2.5em}} m^3.

【答案】300

【解析】
设仓库的长为 x m，则宽为 $(20-x)$ m，且 $0<x<20$. 容积为
$V=3x(20-x)=60x-3x^2=300-3(x-10)^2$. 因为 $(x-10)^2\geqslant 0$，所以 $V\leqslant 300$，且当 $x=10$ 时等号成立. 故仓库容积的最大值为 300 m^3.

10. 函数 $y=\dfrac{\sin 2x+\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)}{\cos 2x+\cos\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)}$ 的最小正周期是 underline{hspace{2.5em}}.

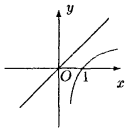
【答案】$\dfrac{\pi}{2}$

【解析】
由和差化积公式，分子为
$\sin 2x+\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)=2\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)\cos\frac{\pi}{6}$，分母为
$\cos 2x+\cos\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)=2\cos\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)\cos\frac{\pi}{6}$. 在原函数有定义的范围内，二者约去相同的非零因子，得到 $y=\tan\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$. 正切函数的最小正周期为 π，故原函数的最小正周期 T 满足 $2T=\pi$，即 $T=\frac{\pi}{2}$.

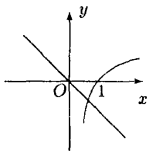
单选题

11. 当 $a>1$ 时，函数 $y=\log_a x$ 和 $y=(1-a)x$ 的图象只可能是（ ）

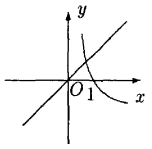
A.



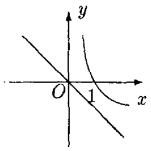
B.



C.



D.



【答案】**B**

【解析】
当 $a>1$ 时，函数 $y=\log_a x$ 的定义域为 $x>0$，在定义域上单调递增，且经过点 $(1,0)$，直线 $x=0$ 是其竖直渐近线. 另一方面，直线 $y=(1-a)x$ 经过原点，斜率 $1-a<0$. 四个图象中只有选项 B 同时满足这两项性质，故选 B.

12. 如果 $0<a<1$，那么下列不等式中正确的是（ ）

A. $(1-a)^{\frac{1}{3}}>(1-a)^{\frac{1}{2}}$
B. $\log_{(1-a)}(1+a)>0$
C. $(1-a)^3>(1+a)^2$
D. $(1-a)^{1+a}>1$

【答案】**A**

【解析】
令 $c=1-a$，则 $0<c<1$. 因为 $\frac{1}{3}<\frac{1}{2}$，而底数 c 在 $(0,1)$ 内时幂函数随指数增大而减小，所以 $c^{\frac{1}{3}}>c^{\frac{1}{2}}$，选项 A 正确.

又因为 $1+a>1$，以 $0<c<1$ 为底的对数值为负，故 $\log_{1-a}(1+a)<0$，B 错误. 由 $0<c<1<1+a$，得 $c^3<1<(1+a)^2$，C 错误；又因 $1+a>0$，有 $c^{1+a}<1$，D 错误. 因此正确选项为 A.

13. 已知点 P 的极坐标为 $(1,\pi)$，那么过点 P 且垂直于极轴的直线的极坐标方程为（ ）

A. $\rho=1$
B. $\rho=\cos\theta$

C. $\rho=-\frac{1}{\cos\theta}$
D. $\rho=\frac{1}{\cos\theta}$

【答案】C

【解析】
极坐标 $(1,\pi)$ 对应的直角坐标为 $P(\cos\pi,\sin\pi)=(-1,0)$. 极轴就是 x 轴，所以过 P 且垂直于极轴的直线为 $x=-1$. 极坐标中 $x=\rho\cos\theta$，故该直线的方程为 $\rho\cos\theta=-1$，即 $\rho=-\frac{1}{\cos\theta}$，选 C.

14. 已知 a，b 是异面直线，直线 c 平行于直线 a，那么 c 与 b（ ）

A. 一定是异面直线　　B. 一定是相交直线　　C. 不可能是平行直线　　D. 不可能是相交直线

【答案】C

【解析】
若 c 与 b 平行，由于 $c\parallel a$，则两条都平行于 c 的直线 a，b 应相互平行，这与 a，b 是异面直线矛盾. 因此 c 不可能与 b 平行.

题设不能排除 c 与 b 相交的情形，也不能排除二者异面的情形，所以只有“不可能是平行直线”必然成立，故选 C.

15. 设 I 是全集，集合 P，Q 满足 $P\subset Q$，则下面的结论中错误的是（ ）

A. $\overline{P}\cup Q=Q$
B. $\overline{P}\cup\overline{Q}=I$
C. $P\cap\overline{Q}=\varnothing$
D. $\overline{P}\cap\overline{Q}=\overline{P}$

【答案】D

【解析】
由 $P\subset Q$，直接得到 $P\cup Q=Q$，所以 A 正确. 对任意属于全集 I 的元素，若它不属于 P，则属于 $\overline{P}$；若它属于 P，由 $P\subset Q$ 可知它属于 Q，所以 $\overline{P}\cup Q=I$，B 正确.

又因为 $P\subset Q$，集合 P 与 $\overline{Q}$ 没有公共元素，故 $P\cap\overline{Q}=\varnothing$，C 正确. 由补集的包含关系 $\overline{Q}\subset\overline{P}$，有 $\overline{P}\cap\overline{Q}=\overline{Q}$，一般不等于 $\overline{P}$，所以错误的是 D.

16. 设复数 $z=-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$（i 为虚数单位），则满足等式 $z^n=z$，且大于 1 的正整数 n 中最小的是（ ）

A. 3　　B. 4　　C. 6　　D. 7

【答案】B

【解析】
复数 $z=-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$ 的模为 1，辐角为 $\frac{2\pi}{3}$，所以 $z=\cos\frac{2\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\frac{2\pi}{3}$，并且 $z^3=1$，而 $z\neq1$.

条件 $z^n=z$ 等价于 $z^{n-1}=1$，因此 $n-1$ 必须是 3 的正整数倍. 大于 1 的正整数中最小的满足者为 $n=4$，故选 B.

17. 设 a，b 是平面 α 外的任意两条线段，则“a，b 的长相等”是“a，b 在平面 α 内的射影长相等”的（ ）

A. 非充分条件也非必要条件　　B. 充分必要条件　　C. 必要条件而非充分条件　　D. 充分条件而非必要条件

【答案】**A**

【解析】

设线段 a，b 与平面 α 的夹角分别为 θ_a，θ_b，则它们在平面 α 内的射影长分别为 $|a|\cos\theta_a$，$|b|\cos\theta_b$. 即使 $|a|=|b|$，若 $\theta_a\neq\theta_b$，射影长也可能不相等，所以“a，b 的长相等”不是射影长相等的充分条件.

反过来，射影长相等也不能推出线段长度相等. 例如取 α 为平面 $z=0$，取方向向量 $(1,0,1)$ 和 $(1,0,2)$ 的两条线段，它们的射影长都为 1，而线段长分别为 $\sqrt{2}$ 和 $\sqrt{5}$. 所以前一个条件也不是后一个条件的必要条件，故选 A.

18. 9 支足球队中，有 5 支亚洲队，4 支非洲队，从中任意抽取两队进行比赛，则 1 队是亚洲队且 1 队是非洲队的概率是（ ）

A. $\frac{C_5^1+C_4^1}{C_9^2}$
B. $\frac{C_4^1C_9^2}{C_9^2}$
C. $\frac{C_5^2}{C_9^2}$
D. $\frac{C_5^1\cdot C_4^1}{C_9^2}$

【答案】**D**

【解析】

从 9 支球队中任取两队，所有取法共有 C_9^2 种. 要使两队中恰有一支亚洲队和一支非洲队，先从 5 支亚洲队中取一支，再从 4 支非洲队中取一支，符合条件的取法共有 $C_5^1C_4^1$ 种.

所以所求概率为 $\frac{C_5^1C_4^1}{C_9^2}$，故选 D.

19. 在直角坐标系 xOy 中，曲线 C 的方程是 $y=\cos x$，现平移坐标系，把原点移到点 $O'\left(\frac{\pi}{2},-\frac{\pi}{2}\right)$，则在坐标系 $x'O'y'$ 中，曲线 C' 的方程是（ ）

A. $y'=\sin x'+\frac{\pi}{2}$
B. $y'=-\sin x'+\frac{\pi}{2}$
C. $y'=\sin x'-\frac{\pi}{2}$
D. $y'=-\sin x'-\frac{\pi}{2}$

【答案】**B**

【解析】

新坐标系的原点为旧坐标系中的 $O'\left(\frac{\pi}{2},-\frac{\pi}{2}\right)$，且坐标轴方向不变，因此同一点的新旧坐标满足

$x=x'+\frac{\pi}{2}$，$y=y'-\frac{\pi}{2}$. 将其代入原曲线方程 $y=\cos x$，得

$y'-\frac{\pi}{2}=\cos\left(x'+\frac{\pi}{2}\right)=-\sin x'$. 所以

$y'=-\sin x'+\frac{\pi}{2}$，故选 B.

20. 某个命题与自然数 n 有关，如果当 $n=k$（$k\in\mathbb{N}$）时该命题成立，那么可推得当 $n=k+1$ 时该命题也成立. 现已知当 $n=5$ 时该命题不成立，那么可推得（ ）

A. 当 $n=6$ 时该命题不成立
B. 当 $n=6$ 时该命题成立
C. 当 $n=4$ 时该命题不成立
D. 当 $n=4$ 时该命题成立

【答案】**C**

【解析】

设该命题为 $P(n)$. 题设给出的递推关系为：对任意自然数 k，若 $P(k)$ 成立，则 $P(k+1)$ 成立，即 $P(k) \Rightarrow P(k+1)$. 它的逆否命题是 $\neg P(k+1) \Rightarrow \neg P(k)$.

已知 $P(5)$ 不成立，取 $k=4$，由逆否命题可得 $P(4)$ 不成立. 因此可以推出当 $n=4$ 时该命题不成立，故选 C；题设不能确定 $P(6)$ 的真假.

解答题

21. 已知 $\sin\alpha=\frac{3}{5}$，$\alpha\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，$\tan(\pi-\beta)=\frac{1}{2}$，求 $\tan(\alpha-2\beta)$ 的值.

【解析】

因为 $\sin\alpha=\frac{3}{5}$，$\alpha\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，所以 $\cos\alpha=-\frac{4}{5}$，$\tan\alpha=-\frac{3}{4}$.

又因为 $\tan(\pi-\beta)=\frac{1}{2}$，所以 $\tan\beta=-\frac{1}{2}$，从而

$$\tan 2\beta=\frac{2\tan\beta}{1-\tan^2\beta}=\frac{2\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)}{1-\left(-\frac{1}{2}\right)^2}=-\frac{4}{3}.$$

于是

$$\tan(\alpha-2\beta)=\frac{\tan\alpha-\tan 2\beta}{1+\tan\alpha\tan 2\beta}=\frac{-\frac{3}{4}+\frac{4}{3}}{1+\frac{3}{4}\cdot\frac{4}{3}}=\frac{7}{24}$$

22. 已知空间三个点 $P(-2,0,2)$，$Q(-1,1,2)$ 和 $R(-3,0,4)$. 设 $\mathbf{a}=\overrightarrow{PQ}$，$\mathbf{b}=\overrightarrow{PR}$.

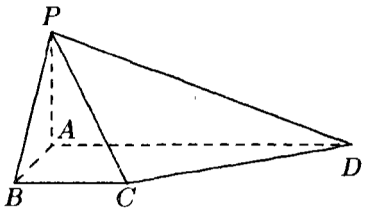
1. (1)

【解析】

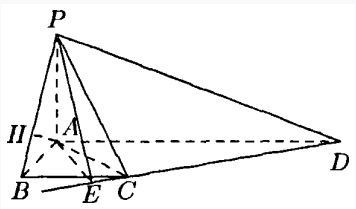
1. (1)

23. 如图，在梯形 $ABCD$ 中，$AD\parallel BC$，$\angle ABC=\frac{\pi}{2}$，$AB=a$，$AD=3a$，且 $\angle ADC=\arcsin\frac{\sqrt{5}}{5}$，又 $PA\perp$ 平面 $ABCD$，$PA=a$. 求：

1. (1)



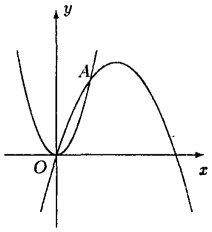
【解析】



1. (1)

24. 如图，抛物线 $y=3x^2$ 和 $y=-x^2+4tx$ 交于原点 O 和点 A.

1. (1)



【解析】
1. (1)

25. 在直角坐标系中，设矩形 $OPQR$ 的顶点按逆时针顺序依次为 $O(0,0)$，$P(1,t)$，$Q(1-2t,2+t)$，$R(-2t,2)$，其中 $t\in(0,+\infty)$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

26. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足条件：$a_1=1$，$a_2=r$（$r>0$），且 $\{a_na_{n+1}\}$ 是公比为 q（$q>0$）的等比数列，设 $b_n=a_{2n-1}+a_{2n}$（$n=1$，2，…）.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)